Lista 2, IA PPGI, 2026.2

Prof. Evandro Costa

1) Sobre o tema Representação de Conhecimento e Raciocínio, incluem-se duas grandes abordagens: Sistemas baseados em Ontologias e Sistemas baseados em Grafos de Conhecimento. Faça um comparativo entre essas duas abordagens, considerando um exemplo de aplicação de sua escolha. Mostre, com a ajuda de um exemplo, como se faz um mapeamento de uma ontologia em um grafo de conhecimento.

2) Mostre e explique o funcionamento do algoritmo dos K-vizinhos mais próximos (KNN) sobre a base de dados com as 30 instâncias que você usou na lista de exercício 1.

3) Descreva resumidamente o chatbot ELIZA (voltado para emular o comportamento de um psicoterapeuta rogeriano (Weizenbaum, 1966)), destacando suas principais funcionalidades. Apresente um trecho de diálogo (existente ou que você use e gere) entre Eliza e um usuário (podendo ser você), apontando partes tecnicamente interessantes da conversa e partes tecnicamente falhas. Além disso, mostre como funciona o ELIZA, destacando suas regras e o algoritmo utilizado, explicando como o ELIZA responde cada uma das sentenças do usuário. Ademais, pesquise e apresente as principais evoluções de funcionalidade do Eliza, considerando-se sua versão inicial lançada em 1966 e a chegada do PARRY (Chatbot desenvolvido em 1972 na Universidade de Stanford, que foi além e buscou simular uma pessoa com esquizofrenia paranóica) e do AIML (Artificial Intelligence Markup Language, tendo o Alicebot ou ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity).

4) Considere a taxonomia de agentes em 5 categorias, tal como comentado em aula e descrito no livro Russell & Norvig (Capítulo 2), que inclui: Agente reativo simples, agente baseado em modelo (com estado), agente baseado em objetivo, agente baseado em utilidade e agente adaptativo. Para cada uma das categorias, apresente duas aplicações, incluindo descrição PEAS dos ambientes de tarefa considerados, caracterizando propriedades dos respectivos ambientes.

5) Faça um resumo extendido de até 6 páginas sobre o vídeo no link https://www.youtube.com/watch?v=615-yWyS1n0 , tratando de inferência em LLM (“What is LLM Inference? How AI Models Generate Response”).

6) Desenvolva um sistema baseado em regras fuzzy, usando a ferramenta Scikit Fuzzy (ou uma outra de sua livre escolha), para uma aplicação de sua escolha. Sobre a solução a ser desenvolvida, apresente:
   Descrição do processo de modelagem, mostrando e discutindo as variáveis e os seus universos de discursos, as funções de pertinência utilizadas na etapa de fuzzificação, bem como a solução para etapa de defuzzificação), e discuta e mostre como é feita a inferência sobre o conhecimento.
   Obs.: Considere a metodologia e inferência de Mamdani.

7) Desenvolva um Sistema de Apoio ao Diagnóstico Médico Baseado em Casos. O sistema deverá ser capaz de receber como entrada um conjunto de sintomas informados pelo paciente e compará-los com uma base de casos previamente armazenados. Cada caso deverá conter, no mínimo, informações sobre sintomas observados, diagnóstico realizado e tratamento recomendado. O sistema deverá implementar as etapas fundamentais do ciclo de Raciocínio Baseado em Casos:

   Recuperação (Retrieve): localizar os casos mais semelhantes ao problema apresentado;

   Reutilização (Reuse): utilizar os casos recuperados para propor um possível diagnóstico;

   Revisão (Revise): permitir a validação ou correção do diagnóstico sugerido;

   Retenção (Retain): armazenar novos casos ou atualizações na base de conhecimento para uso futuro.

Requisitos mínimos

- Construir uma base contendo pelo menos 15 casos médicos fictícios.
- Considerar, no mínimo, cinco tipos diferentes de doenças.
- Implementar um mecanismo de cálculo de similaridade entre casos.
- Exibir os casos mais semelhantes encontrados.
- Apresentar o diagnóstico sugerido e um possível tratamento associado.
- Permitir a inclusão de novos casos na base de conhecimento.

Cada grupo deverá entregar:

Código-fonte do sistema.

Relatório técnico contendo:

- descrição da base de casos;
- representação dos casos;
- método de cálculo de similaridade utilizado;
- exemplos de consultas realizadas;
- análise dos resultados obtidos.
- Vídeo ou demonstração do funcionamento do protótipo.

8) Desenvolva de um Sistema de Diagnóstico Médico Utilizando Redes Bayesianas. Trata-se de uma atividade na qual se aplicará os conceitos de Representação do Conhecimento sob Incerteza por meio da modelagem e implementação de um sistema inteligente de diagnóstico médico baseado em Redes Bayesianas.Cada equipe deverá desenvolver um modelo probabilístico capaz de representar relações de dependência entre doenças, sintomas e outros fatores relevantes, permitindo a realização de inferências diagnósticas a partir das evidências observadas. O sistema deverá utilizar uma Rede Bayesiana para:
    a) Modelar relações de causa e efeito entre doenças e sintomas;
    b) Realizar inferências diagnósticas diante de evidências incompletas ou incertas;
    c) Atualizar probabilidades à medida que novas evidências forem fornecidas.

Requisitos mínimos

1. Modelagem da Rede Bayesiana

A rede deverá conter:

Pelo menos uma doença principal a ser diagnosticada;

No mínimo cinco variáveis relacionadas ao problema;

Pelo menos três sintomas observáveis;

Relações de dependência justificadas entre os nós da rede;

Tabelas de Probabilidades Condicionais (CPTs) associadas aos nós.

A modelagem deve ser apresentada graficamente, mostrando claramente os relacionamentos probabilísticos entre as variáveis.

A equipe deverá descrever:

O domínio médico escolhido;

O significado de cada variável;

As hipóteses consideradas;

A justificativa para as probabilidades utilizadas;

As independências condicionais representadas na rede.

As probabilidades poderão ser obtidas de literatura especializada, bases de dados públicas ou definidas de forma plausível para fins educacionais, desde que devidamente justificadas.

3. Implementação

A solução deverá ser implementada utilizando uma ferramenta apropriada, tais como:

- Netica;
- GeNIe;
- BayesiaLab;
- Python (pgmpy, PyMC, bnlearn ou bibliotecas equivalentes);
- Outra ferramenta aprovada pelo professor.

4. Inferência Bayesiana

O sistema deverá demonstrar o funcionamento da inferência probabilística em diferentes cenários.

Para cada cenário, deverão ser apresentados:

- As evidências observadas;
- As probabilidades a priori;
- As probabilidades a posteriori obtidas após a inferência;
- A interpretação dos resultados.

Experimentos

Realize pelo menos três experimentos distintos, tais como:

Inferência diagnóstica a partir de sintomas observados;

Atualização do diagnóstico após a inclusão de novos sintomas;

Comparação entre diferentes conjuntos de evidências.

Exemplo:

- Evidência 1: Febre = Sim
- Evidência 2: Tosse = Sim
- Evidência 3: Dor muscular = Sim

Mostrar como a probabilidade da doença é atualizada à medida que novas evidências são inseridas.

A equipe deverá discutir:

- Como a rede representa a incerteza;
- A influência de cada evidência no diagnóstico;
- As vantagens das Redes Bayesianas em relação a sistemas baseados apenas em regras;
- Limitações da modelagem desenvolvida;
- Possíveis melhorias para tornar o sistema mais realista.

Cada equipe deverá entregar:

1. Modelo da Rede Bayesiana;
2. Arquivo do projeto na ferramenta utilizada;
3. Código-fonte (quando aplicável);
4. Relatório técnico contendo:
    - descrição do domínio;
    - modelagem da rede;
    - tabelas de probabilidades condicionais;
    - exemplos de inferência;
    - análise e discussão dos resultados;
5. Apresentação ou vídeo demonstrando o funcionamento do sistema.

9) Desenvolva um Sistema de Recomendação Baseado em Ontologias. O objetivo desta atividade é aplicar os conceitos de Representação do Conhecimento com Ontologias por meio do desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em conhecimento utilizando a linguagem OWL 2.0 (Web Ontology Language).

Cada equipe deverá escolher um domínio de aplicação e desenvolver uma ontologia capaz de representar formalmente os conceitos, relacionamentos e restrições desse domínio. A ontologia será utilizada como base para um sistema de recomendação que auxilie usuários na tomada de decisão.

Exemplos de domínios possíveis incluem:

- Recomendação de livros;
- Recomendação de filmes ou séries;
- Recomendação de destinos turísticos;
- Recomendação de roupas e acessórios;
- Recomendação de atividades físicas;
- Recomendação de carreiras profissionais.

Objetivos da atividade

O sistema deverá utilizar uma ontologia OWL para representar o conhecimento do domínio e realizar recomendações com base no perfil, interesses ou necessidades informados pelo usuário.

Requisitos mínimos

1. Modelagem da Ontologia

A ontologia deverá conter:

- Pelo menos 10 classes;
- Pelo menos 15 propriedades (objetos e/ou atributos);
- Hierarquia de classes (especialização/generalização);
- Restrições e axiomas apropriados;
- Indivíduos (instâncias) suficientes para demonstrar o funcionamento do sistema.

2. Desenvolvimento da Base de Conhecimento

A base de conhecimento deverá:

- Representar adequadamente o domínio escolhido;
- Permitir consultas semânticas;
- Possibilitar inferências automáticas por meio de um motor de raciocínio (reasoner).

3. Sistema de Recomendação

O sistema deverá:

- Receber informações do usuário;
- Consultar a ontologia para identificar alternativas adequadas;
- Gerar recomendações justificadas com base no conhecimento representado;
- Exibir ao usuário os elementos utilizados na tomada de decisão.

4. Inferência e Raciocínio

A solução deverá utilizar um reasoner compatível com OWL 2.0 (por exemplo, HermiT, Pellet ou FaCT++) para demonstrar:

- Classificação automática de indivíduos;
- Descoberta de relacionamentos implícitos;
- Verificação de consistência da ontologia;
- Apoio ao processo de recomendação.

Ferramentas sugeridas

- Protégé;
- OWL 2.0;
- HermiT, Pellet ou FaCT++;
- Apache Jena;
- OWL API;
- Python (Owlready2) ou Java.

Cada equipe deverá entregar:

1. Arquivo da ontologia (.owl);
2. Código-fonte do sistema;
3. Relatório técnico contendo:
    - descrição do domínio;
    - modelagem conceitual da ontologia;
    - justificativa das principais classes e propriedades;
    - exemplos de consultas e inferências;
    - descrição do mecanismo de recomendação;
    - análise crítica das vantagens e limitações da abordagem;
4. Apresentação ou vídeo demonstrando o funcionamento da solução.

10) Planejamento de rotas para entregas urbanas:

Uma empresa de entregas utiliza um agente inteligente para determinar a rota de menor tempo entre um centro de distribuição A e um destino I.

O mapa é representado por um grafo não direcionado, com nove localidades e custos de deslocamento em minutos.

Dados do problema

Trecho	**Custo**	**Trecho**	**Custo**
A–B	4	A–D	3
B–C	5	B–E	2
C–F	2	D–E	4
D–G	6	E–F	3
E–H	5	F–I	4
G–H	3	H–I	2

Para a busca A*, utilize a função heurística:

Estado	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
h(n)	10	8	6	9	6	4	5	2	0

Perguntas

Formule o problema, identificando os estados, o estado inicial, as ações, a função de transição, o teste de objetivo e a função de custo.

Busca não informada. Execute Busca em Profundidade (BFS) e Busca com Custo Uniforme (UCS). Para cada algoritmo, apresente a ordem de expansão, a rota encontrada e o custo total.

Busca informada. Execute A*, mostrando os valores g(n), h(n) e f(n) = g(n) + h(n) para os nós relevantes. Identifique a rota obtida.

Compare: Busca em Profundidade, Busca com Custo Uniforme e A* quanto ao custo da solução, quantidade de nós expandidos, completude e otimalidade.

Modifique a formulação para que o entregador visite obrigatoriamente D e F antes de chegar a I, em qualquer ordem. Proponha uma nova representação de estados e encontre uma rota de menor custo.

11) Faça uma comparação entre a concepção clássica de Agentes inteligentes (no sentido do Capítulo 2 do Livro AIMA de autoria de Russell e Norvig) e Agentes baseados em Grande Modelos de Linguagem (LLMs).
Na comparação, use exemplo de um problema de planejamento inteligente de atividades em algum contexto de aplicação de sua escolha, no qual um agente precisa tomar decisões para atender a um conjunto de solicitações, considerando restrições de tempo, recursos e prioridades.
Esse problema permite implementar as duas soluções distintas mencionadas: Clássica e LLM para interpretar objetivos, planejar ações e interagir com ferramentas.

Mais ainda, responda à questão seguinte:

Em que situações um agente baseado em LLM oferece vantagens sobre um agente inteligente clássico e quais capacidades ainda dependem de mecanismos explícitos de raciocínio, planejamento e verificação?

Cenário ilustrativo para ser tomado como base.

Uma universidade deseja desenvolver um assistente inteligente para apoiar professores na organização de suas atividades acadêmicas.

O assistente recebe solicitações como:

"Preciso preparar uma aula de Inteligência Artificial, corrigir trabalhos de alunos e partici par de uma reunião de pesquisa. Tenho apenas quatro horas disponíveis hoje.
A preparação da aula é urgente, mas a correção dos trabalhos precisa ser concluída até amanhã. Organize minhas atividades da melhor maneira possível."

O agente deve analisar as tarefas, suas durações, prioridades, prazos e dependências e pro por um plano de execução.

Dados do problema

Considere que o professor possui quatro horas disponíveis, das 14h às 18h.

Atividade	Duração	Prioridade	Prazo
A — Preparar aula de IA	90 min	Alta	Hoje
B — Corrigir trabalhos	120 min	Média	Amanhã
C — Reunião de pesquisa	60 min	Alta	Hoje, às 16h
D — Revisar artigo	60 min	Baixa	Próxima semana

Restrições adicionais:

- A reunião deve ocorrer das 16h às 17h.
- As atividades não podem se sobrepor.
- Uma atividade iniciada deve ser concluída, salvo se o planejamento permitir explicitamen te sua divisão.
- O agente deve priorizar atividades urgentes e respeitar compromissos fixos.
- Atividades não realizadas devem ser justificadas.

O problema consiste em construir um plano de atividades que respeite as restrições e maximi ze a utilidade das tarefas concluídas.

12) Especifique e desenvolva uma aplicação, de sua escolha, de sistema de agente baseado em LLM, incluindo componentes de interface de usuário em linguagem natural, inferência e explicabilidade.

13) Faça um ensaio sobre a arquitetura Transformers, mostrando os principais conceitos envolvidos e, sobretudo, explicando como funciona, usando um exemplo. Para o funcionamento, recomendo como ponto de partida o vídeo no link https://youtu.be/bVVm68KTD2M?si=qf58h6tD9Tkw-1gI

14) Um dos tópicos bem atuais na computação que lida com aspectos de inferência e aprendizagem, dentre outros, é conhecido como Knowledge Graph (Grafo de Conhecimento). Sobre esse tópico, pesquise e descreva algo sobre aspectos de representação de conhecimento e inferência, bem como de aprendizagem. Identifique e comente uma aplicação que use Knowledge Graph, mostrando como é realizada a inferência.

Dica: Há boas ferramentas para desenvolver aplicações baseadas em KG, uma delas é a Neo4j, bastante utilizada pela comunidade de banco de dados.

15) Apresente e discuta um exemplo de aplicação de sua escolha que faça uso de ontologia com OWL 2.0, enfatizando a representação do conhecimento e raciocínio. Para isso, utilize a **ferramenta protégé** (ou alguma outra de sua preferência) e alguma máquina de inferência embutida nela.